

2022.06.13

有色金属行业基本面景气度预测研究

——中观景气研究系列之三

	陈奥林(分析师)	徐忠亚(分析师)
	021-38674835	021-38032692
	chenaolin@gtjas.com	xuzhongya@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519090002

本报告导读:

在本报告中,我们对有色金属行业产业链、财务拆分模型和基本面景气度预测框架进行了研究。

摘要:

- 本报告中,我们重点研究了如下问题:有色金属产业链结构和各环节收益成本因素;如何对相关标的营收来源和追踪方法进行分析;如何对有色金属及细分行业基本面景气度进行预测。
- **产业链结构:**上游采选,中游冶炼,下游加工。采选环节的成本较为稳定,采选成本受金属期货的价格波动较小,这一特征使得采选公司的利润具备了高弹性。冶炼环节的经营模式决定了其成本较为稳定,公司能够永续经营,其产品具有同质化的特征。加工环节的公司有传统和新材料之别,传统公司往往依靠规模扩张,而新材料公司致力于赚取溢价。
- **营收拆分和追踪:**从标的财报中可获取其营收行业 and 产品信息,对于每一块细分业务,重点关注如下指标:产品产销和价格、生产成本、下游需求分布。追踪产品生产/业务运行流程,可确定子营收和成本。这一过程我们重点关注的是可追踪的标准化指标。
- **基本面景气度预测:**对于预测指标,可从如下维度进行筛选:一,产品价格;二,产品产销量;三,相关库存指标;四,下游需求;五,宏观环境指标。对于工业金属、能源金属和小金属,分别给出了其预测框架,结果与实际值趋势较为一致,且时效性更强。
- 在目前的基本面景气度预测框架下,各环节均可进行优化,且具有较强的适用性。后续一方面会完善指标,另一方面对模型架构进行优化,以使其结果更优。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话:021-38674835

邮箱:chenaolin@gtjas.com

证书编号:S0880516100001

杨能:(分析师)

电话:021-38032685

邮箱:yangneng@gtjas.com

证书编号:S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话:021-38675855

邮箱:yinqinyi@gtjas.com

证书编号:S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话:021-38032692

邮箱:xuzhongya@gtjas.com

证书编号:S0880519090002

刘昺轶:(分析师)

电话:021-38677309

邮箱:liubingyi@gtjas.com

证书编号:S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话:021-38676911

邮箱:zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号:S0880120110019

张烨坤:(研究助理)

电话:021-38038427

邮箱:zhangyekai@gtjas.com

证书编号:S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话:021-38038430

邮箱:xuhaotian@gtjas.com

证书编号:S0880121070119

相关报告

宏观周期的量化过程与投资思考 2022.06.12

雪球:收益结构、运作模式与投资展望

2022.06.11

探寻基金规模与管理能力错配的深层原因

2022.06.06

短期增量资金引入有限,长期利好 ETF 成交

活跃度抬升 2022.05.31

6月沪深300成分股调整事件点评 2022.05.31

目 录

1. 行业基本面景气度预测.....	3
2. 有色金属行业产业链分析.....	3
2.1. 行业基本构成：业务和成分标的.....	4
2.2. 行业产业链梳理：收益和成本因素.....	5
2.3. 小结.....	7
3. 财务拆分模型和可追踪指标.....	8
3.1. 财务拆分框架：如何对公司经营进行追踪.....	8
3.2. 可追踪宏观行业经济指标.....	11
3.3. 小结.....	11
4. 有色金属行业基本面景气度预测.....	12
4.1. 预测方法和模型.....	12
4.2. 基本面景气度预测结果.....	12
4.2.1. 工业金属.....	13
4.2.2. 能源金属.....	14
4.2.3. 小金属.....	15
4.2.4. 有色金属行业.....	16
4.3. 小结.....	17
5. 结论.....	17

1. 行业基本面景气度预测

中观包括行业和风格两类划分方式，我们想要研究的是如何对其景气度进行刻画和预测，最终着眼于构建具有超额收益的投资组合。在已有研究中，我们将基本面景气度细分为基本面景气度和交易景气度。基本面景气度研究的目标是对行业和风格营收或盈利情况进行跟踪预测，交易景气度则是从量价维度判断行情是否已经提前或充分将基本面景气的变化反映在了价格中。对于相关研究，我们以基本面景气预测为主。

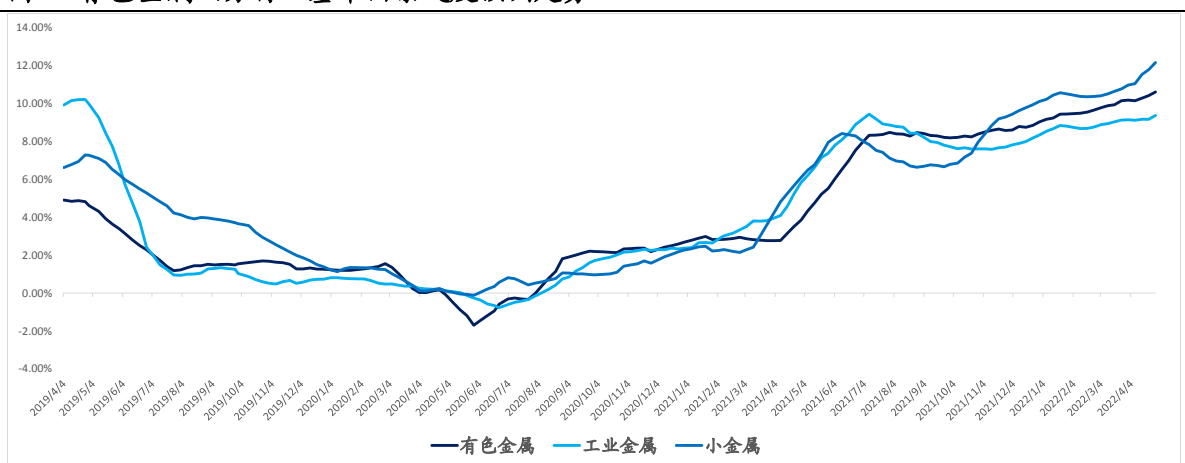
行业营收与量和价相关，盈利还需考虑成本价差。对应到标的或行业，其经营业务可能较为复杂，对其进行完全准确的追踪也并不现实。系统化基本面景气研究的目标是，把握核心业务来源和筛选关键可追踪高频宏观行业经济数据，重点对其经营走势进行追踪。与传统的预测方法相比，这一框架更多的是追踪。其目标是，将所能获取的信息纳入目标变量预测的调整中，对其趋势进行分析。

在本报告中，我们对有色金属及相关细分行业基本面景气度的预测方法进行了深入研究，重点研究了如下问题：

1. 如何系统化的对行业产业链进行分析，其上下游行业是什么？
2. 如何对标的进行财务拆分，获取可追踪的关键指标？
3. 如何搭建有色金属及细分行业基本面景气度追踪框架？

图 1 给出的是模型预测结果走势，结合后文结果可以发现：一，预测结果与实际财务数据趋势保持一致，且有一定的领先性；二，与行情走势具有较强的相关性。

图 1 有色金属细分行业基本面景气度预测走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；时间区间，2019-2022 年 4 月

2. 有色金属行业产业链分析

对于行业或风格基本面景气度预测，需要首先明确预测的标的，即要界

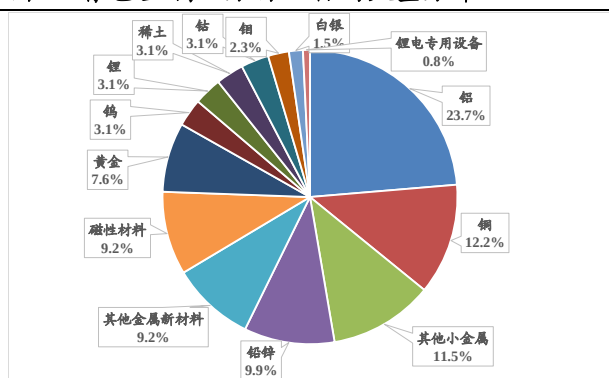
定行业或风格的具体构成。同时，为分析营收变化和影响因素，需对其所处产业链位置及上下游行业构成进行研究。此部分我们首先对有色金属及细分行业构成进行分析，然后从产业链视角进行梳理。

2.1. 行业基本构成：业务和成分标的

有色金属处于行业上游，细分又可划分为上中下游，行业划分一般以其营收来源为依据。图 2 给出了有色金属细分行业标的的情况，即营收来自于金、银、铜、铝等不同品种。不过在实际财务研究中，并不能局限于其所属行业品种。比如图 4 和图 5 中的公司，其营收来源较多：公司 Z 包括冶炼加工和矿产，除了金还有铜和锌等；公司 H 除了钴，还包括铜、正极和镍矿等。因此为对其营收进行追踪，需将其主要营收驱动因素纳入。从市值来看，有色金属行业较多属于中盘股，大市值股票较少。图 6 和图 7 给出了细分行业相对有色金属（申万一级）指数的超额收益走势。可以发现不同品种走势在部分时间存在显著差别，如果仅对一级行业进行研究，则无法更好地进行区分。

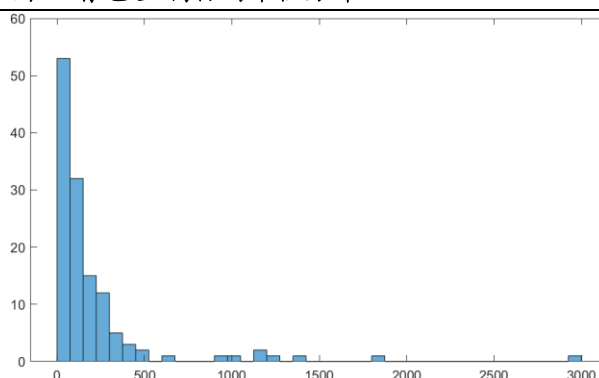
总结来说，有色金属行业涉及细分行业较多，各标的所涉业务也较多。为更好地对其基本面进行追踪，需进行较为细致的研究。

图 2 有色金属细分行业标的的数量分布



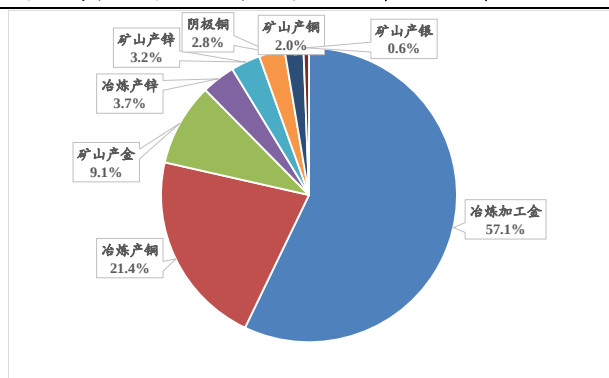
数据来源：Wind，国泰君安证券研究；截至 2022/3/31

图 3 有色金属标的的市值分布



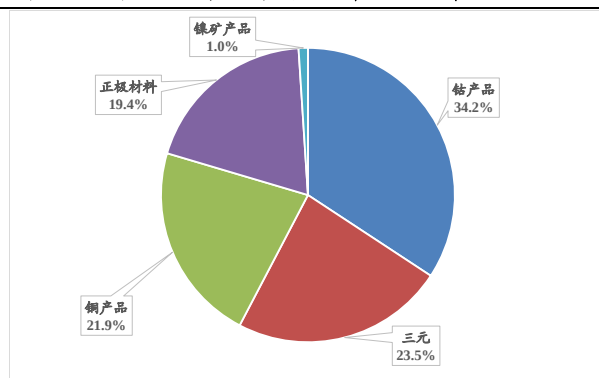
数据来源：Wind，国泰君安证券研究；截至 2022/3/31

图 4 黄金行业公司 Z 营收分布-2021 年



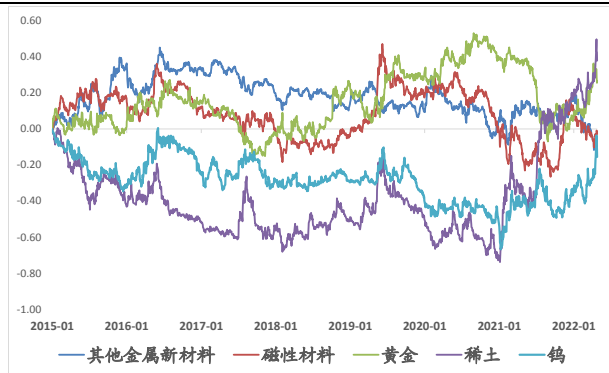
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 5 钴行业公司 H 营收分布-2021 年



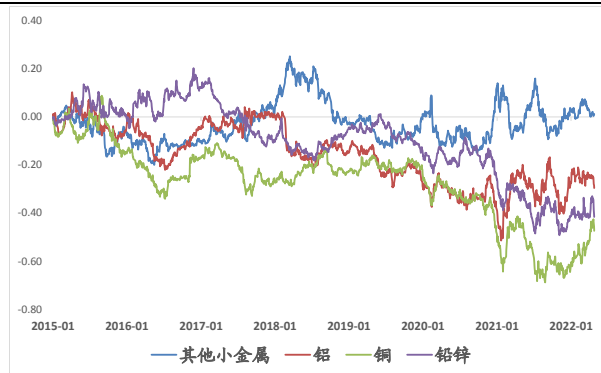
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 6 有色金属细分行业超额收益走势(一)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 7 有色金属细分行业超额收益走势(二)



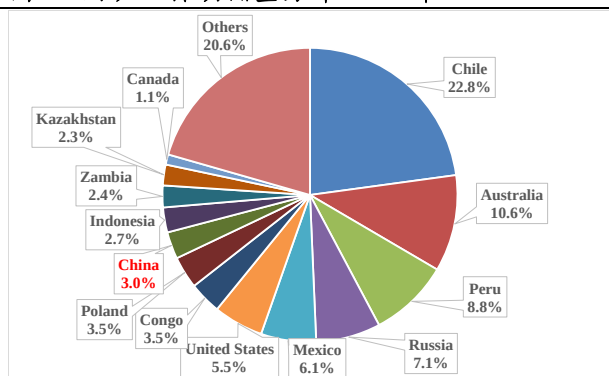
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

2.2. 行业产业链梳理: 收益和成本因素

此部分我们对有色金属产业链进行梳理, 并分析其收益和成本影响因素。有色金属(或称非铁金属)是工业上对金属的一种分类, 指除铁、铬、锰外, 存在自然界中的金属(不包括人工合成元素)。可将其划分为工业金属、贵金属和小金属三类: 工业金属主要包括铜、铝、铅、锌、镍和锡, 为在国民经济和社会各方面使用量相对较多、使用范围较广的常用金属; 贵金属主要包括金、银、铂, 价格昂贵, 地壳丰度低, 提纯困难; 小金属则包括锂、钨、锆、钛、镁、锑和稀土, 为地壳中含量较少、分布稀疏或难以从原料中提取的金属。

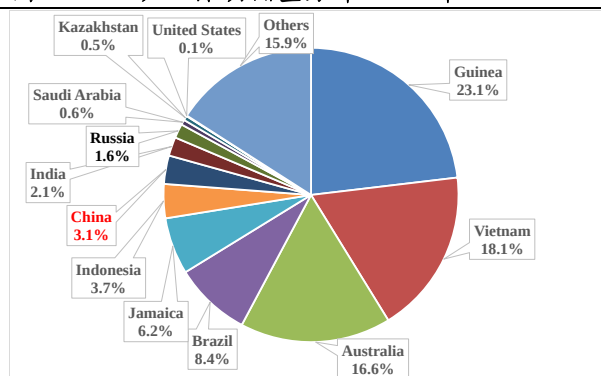
我国有色金属产量和消费量在全球范围内占比较高, 但是本土资源相对短缺, 因此定价权并不强。下图给出了全球铜和铝土矿全球已探明储量分布, 我国占比均在 3%左右; 从铜精矿和铝土矿产量、进口量可以看出, 我国铜精矿自给率较低, 铝土矿相对好一些。上游采选, 中游冶炼加工, 资源的分布影响了国内公司在全球产业链中所处的位置, 进而需对其经营模式进行更为细致的梳理。

图 8 铜矿已探明储量分布-2021 年



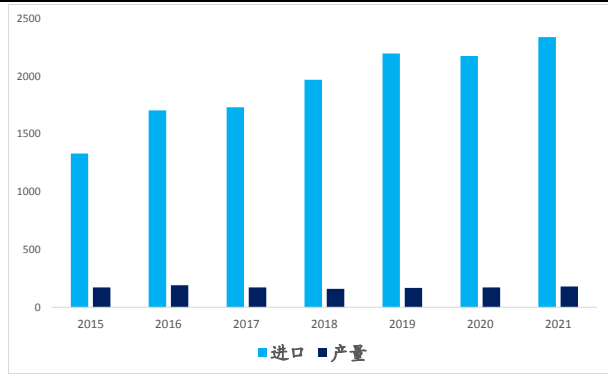
数据来源: USGS, 国泰君安证券研究

图 9 铝土矿已探明储量分布-2021 年



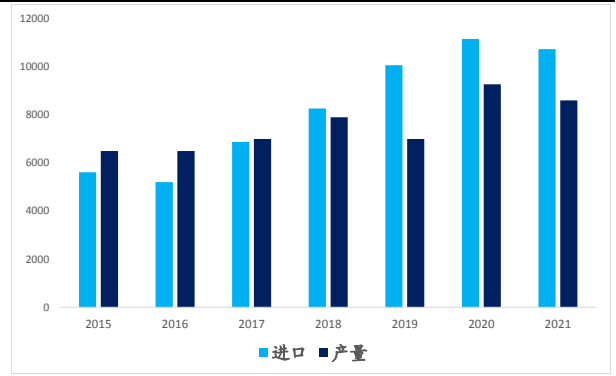
数据来源: USGS, 国泰君安证券研究

图 10 铜精矿国内产量和进口量



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；万吨

图 11 铝土矿国内产量和进口量



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；万吨

有色金属行业具有强周期性和高弹性属性：其景气度与宏观经济紧密相关，金属价格上升会带动业绩大幅提升。有色金属行业处于整个制造业产业链的最上游，从有色金属矿石资源端的采选开始，到中游冶炼端的加工形成标准化的金属品，再到有色金属深加工制作成合金零部件，最终被用于制造业下游最终端的消费中。采选环节将开采的矿石粗炼成精矿，冶炼环节将精矿精炼成阴极铜、电解铝等产品，成为金属期货交易的标的。加工环节将上一环节产品加工成各消费领域需要的线材、棒材、板材等，最后至具体的消费终端。国内有色金属公司一般多环节覆盖，例如紫金矿业：公司在全球范围内从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易金融等业务，拥有较为完整的产业链。

采选环节的成本较为稳定，采选成本受金属期货的价格波动较小，使得采选公司盈利弹性较高。而其往往无法永续经营，受矿山开采年限限制，因此需要不断去勘探新的矿山资源。虽然获取矿山资源的市场化程度较高，但公司一旦获取便具有了垄断性。公司成长性极大依赖于矿产资源的整合和扩张。对行业而言，采选环节的驱动因素在于价格和价格预期。对公司而言，驱动因素在于储量及产量的变化。

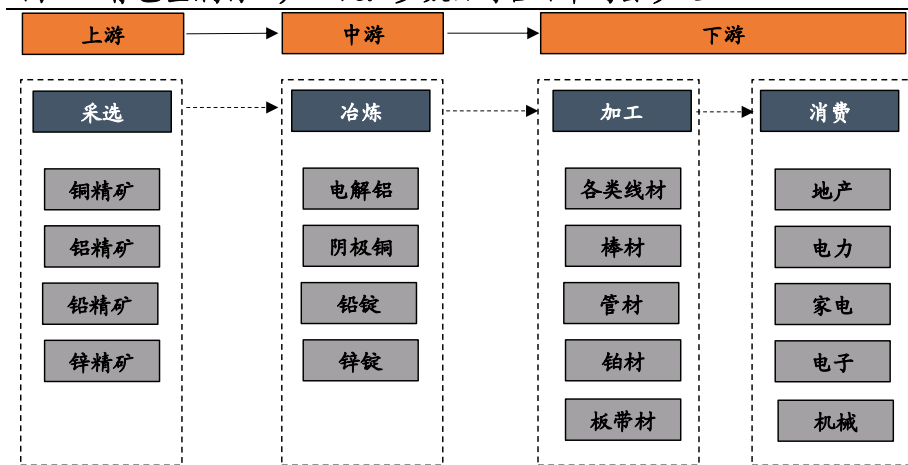
冶炼环节经营模式决定了其成本较为稳定，可永续经营，产品同质化特征较为明显。冶炼公司想要获得利润增长，除了传统的规模扩张外，还可通过提升回收率，进而提升生产效率。库存收益是冶炼公司的一种阶段性收益。冶炼公司以金属期货价格作为其定价基准，而非现货价格。

加工环节的公司有传统和新材料之别，传统公司往往依靠规模扩张，而新材料公司致力于赚取溢价。一般而言，新材料公司是行业的机会所在。不同于前两个环节，加工环节的产品不同质，能够永续经营。行业的驱动力一方面来自于加工费的提升，一方面来自于成本的下降。一些公司通过定制化，进入高净值客户的产业链，而实现进一步增长。从定价机制上看，传统公司往往采用成本加成定价或竞争驱动定价，赚取加工费，而优秀的新材料公司则能够采用需求驱动定价，产品价格中包含了科技和品牌的溢价。

上游、中游、下游的成本和收益因素存在一定差别。上游成本主要为采选成本，收益因素主要为矿石价格和采选能力；中游成本包括原料和治

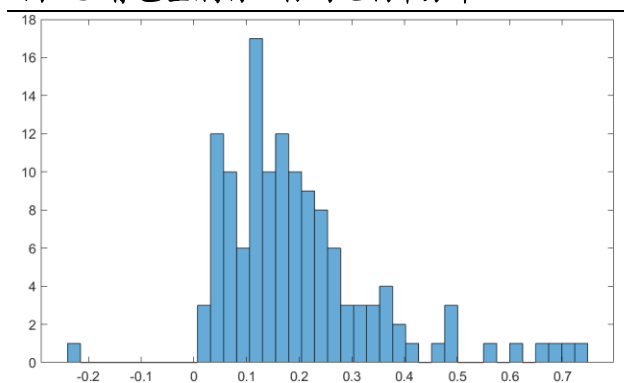
炼，收益因素为金属价格和冶炼能力；下游成本包括原料和加工，收益因素为加工能力和产品价格。

图 12 有色金属行业产业链：多数公司各环节均会涉及



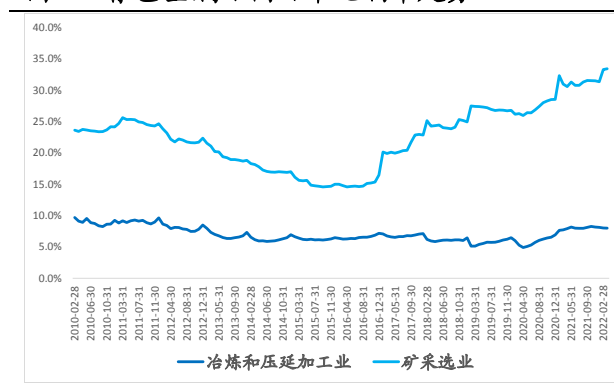
数据来源：国泰君安证券研究

图 13 有色金属行业标的毛利率分布



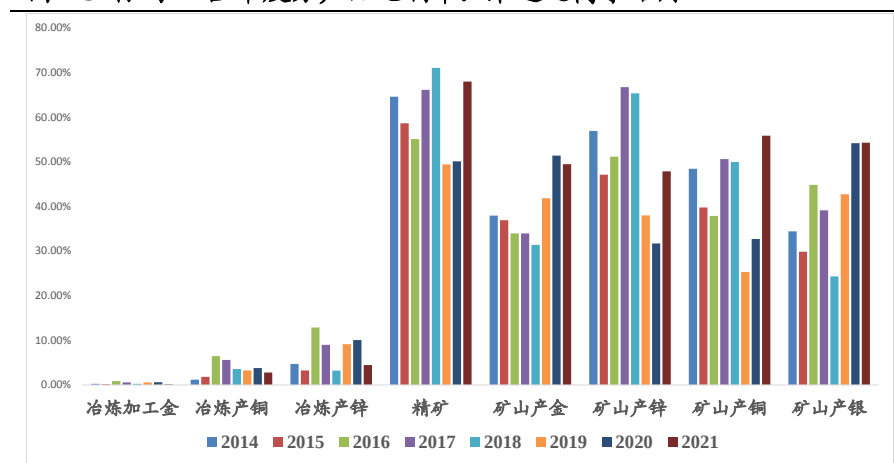
数据来源：Wind，国泰君安证券研究；2021 年报

图 14 有色金属不同环节毛利率走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 15 标的 Z 各年度分产品毛利率：采选远高于冶炼



数据来源：国泰君安证券研究

2.3. 小结

为追踪公司盈利，需对其收益和成本因素进行梳理。此部分我们对有色金属产业链结构进行了梳理。上游采选，成本来自于采矿过程，弹性更

多来自于价格；中游冶炼，收益主要来自于加工费，相对稳定，受上游供给的影响；下游加工，受终端消费影响较大。那么在对行业基本面景气度进行预测时，需要做的是：一，确定其所处产业链位置；二，确定其营收驱动因素；三，提取可追踪定量指标。后文我们对这一问题进行具体分析。

3. 财务拆分模型和可追踪指标

前文我们对有色金属产业链结构进行了梳理，对各环节成本收益因素有了一定了解。基本面景气预测的目标是追踪公司的盈利变化，方法是对其各项业务进行分析。此部分我们首先对有色金属行业代表性标的财务拆分模型进行分析，梳理其追踪原理；在此基础上，对各细分行业可追踪使用的关键指标进行讨论。

3.1. 财务拆分框架：如何对公司经营进行追踪

有色金属所涉公司较多，所处产业链和业务也较为复杂。此部分我们以两家较为典型的公司为例，对其财务拆分和营收追踪框架进行分析。

公司 Z 是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌等金属矿产资源和新能源矿产资源勘查、开发及工程技术应用研究等。依托矿山开发主业，适度延伸一体化配套冶炼、精炼与加工产业，形成产业链上下游协同效应，获取增值收益。表 1 中给出的是 2021 年公司营收来源。其业务主要来自于冶炼加工和矿山，其中冶炼占营收比例为 72.85%，为主导；矿山产铜和金占比为 22.38%。

表 1: 公司 Z 营收产品来源-2021 年

产品项目	单价(不含税)	销售数量	金额(万元)
矿山产金	348.69 元/克	45662 千克	1592174
金锭	371.10 元/克	26507 千克	983693
金精矿	317.66 元/克	19155 千克	608481
矿山产铜	53583 元/吨	528686 吨	2832852
铜精矿	51002 元/吨	388851 吨	1983203
电积铜	60327 元/吨	81491 吨	491607
电解铜	61368 元/吨	58344 吨	358042
矿山产锌	14136 元/吨	399261 吨	564376
矿山产银	3.43 元/克	305763 千克	104899
铁精矿	822 元/吨	333.3 万吨	273865
冶炼加工金	368.00 元/克	271873 千克	10004834
冶炼产铜	60514 元/吨	620721 吨	3756232
冶炼产锌	19966 元/吨	322647 吨	644205

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

下面我们对矿山产铜和冶炼产铜这两块业务追踪方法进行说明。对于矿山产铜，需追踪产销量、铜价、粗炼和精炼费、加工费和运输费等进行

追踪，这些指标中有些需要根据历史数据进行计算，有些则有定期更新的标准化数据。在此基础上，可得到此部分业务的营收和毛利数据。对于冶炼产铜，需追踪产销量、价格，以及生成产品的成本，计算相对简单。公司 Z 业务较多聚焦于上游采选和中游冶炼，且中游占比较高，盈利弹性相对较小。

表 2: 公司 Z 营收拆分-矿山产铜

项目	记号	单位	值	指标计算方法
矿产铜产销量	A	万吨	53.6	$A1+A2$
铜精矿	A1	万吨	40.1	根据公司拥有的铜矿，对其产量进行预测
电解/电积铜	A2	万吨	13.5	根据公司拥有的铜矿，对其产量进行预测
LME 铜价	P1	美元/吨	9000	现货结算价:LME 铜
粗炼费 (TC)	C1	美元/吨	50	历史数据设定
精炼费 (RC)	C2	美分/磅	5.0	$C1/10$
加工费	C3	元/吨	2329	$(C1/21\%/96\%+C2*2204.62/100)*6.5$
运输费	C4	元/吨	1548	$50/21\%*6.5$ ，设铜精矿运输费用为 50 美元/吨
铜精矿价格	P2	元/吨	54624	$P1*6.5-C3-C4$
矿产铜综合价格	P3	元/吨	55600	$P1*6.5*(A2/A)+P2*(A1/A)$
单位生产成本	C5	元/吨	18194	所属公司矿石按产量计算加权成本
单吨毛利	R1	元/吨	37406	$P3-C5$
单吨费用	C6	元/吨	13092	$R1*0.35$
单吨完全成本	C7	元/吨	31286	$C5+C6$
单吨净利	R2	元/吨	23338	$P2-C7$
营业收入	R3	亿元	301.9	$P3*A1/10000+A2*P1*6.5/10000$
营业成本	C8	亿元	102.8	$A*C5/10000+A2*(C3+C4)/10000$
毛利	R4	亿元	199.2	$R3-C8$
毛利率	R5	%	66.0%	$R4/R3$

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

表 3: 公司 Z 营收拆分-冶炼产铜

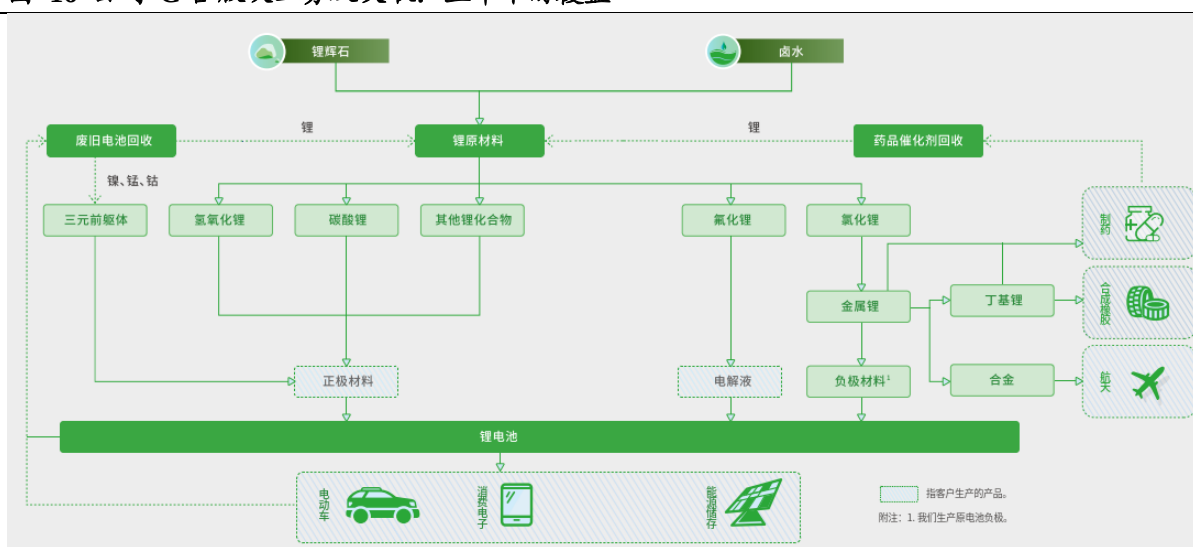
项目	记号	单位	值	指标计算方法
冶炼产铜产销量	A	万吨	62.2	产量预测
LME 铜价	P	美元/吨	9000	每日指标
单位生产成本	C	元/吨	56624	$C1+C2$
原料成本	C1	元/吨	54624	参考历史数据
其他成本	C2	元/吨	2000	参考历史数据
单吨毛利	R1	元/吨	1876	$P*6.5-C$
单吨费用	C3	元/吨	657	$R1*35\%$
单吨净利	R2	元/吨	1220	$R1-C3$
营业收入	R3	亿元	363.7	$P*6.5*A/10000$
营业成本	R4	亿元	352.0	$A*C/10000$
毛利	R5	亿元	11.7	$R3-R4$
毛利率	R6	%	3.2%	$R5/R3$

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。生态核心为锂化合物业务板块，主要产品包括：一，电池级氢氧化锂；二，电池级碳酸锂；三，氯化锂；四，氟化锂等，广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域。生产不同规格型号及厚度的金属锂锭、锂箔、锂棒、锂粒子、锂合金粉及铜锂或锂铝合金箔，主要用于：一，锂电池负极材料；二，医药反应催化剂；三，合金及其他工业品材料，客户包括电池制造商及医药公司。

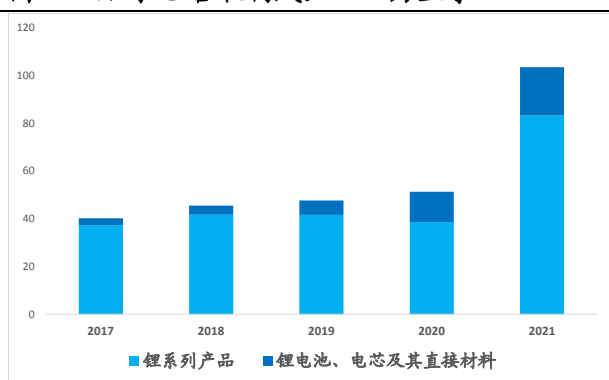
下图给出了公司 G 业务链，可以看出其上中下游均有覆盖：上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。从公司营收构成来看，加工业务占比高，且毛利更高。

图 16 公司 G 各版块业务及关联：上中下游覆盖



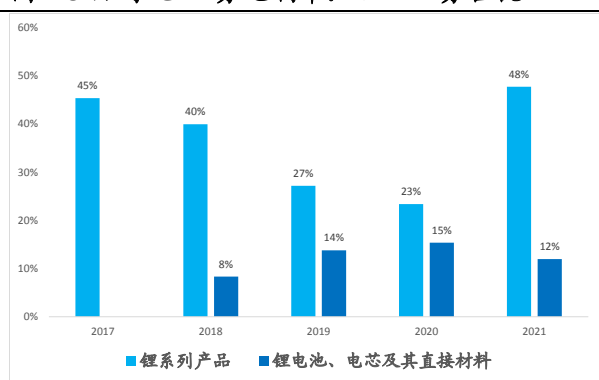
数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

图 17 公司 G 营收构成：加工为主导



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；单位，亿元

图 18 公司 G 业务毛利率：加工业务占优



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

锂系列产品主要包括碳酸锂、氢氧化锂和金属锂。下面我们以碳酸锂为例，对其生产成本进行拆分。生产流程以锂精矿作为原料，经焙烧、酸化，得到硫酸锂溶液；经碳酸钠沉锂，然后过滤、除杂、蒸发/除杂、磁性分离、过滤干燥等，可得到碳酸锂。下表中给出了生产过程中所涉的项目，以及可追踪的指标。

表 4: 公司 G 成本拆分-碳酸锂

项目	记号	单位	值	指标计算方法
锂精矿	C1	美元/吨	4000	追踪指标
碳酸钠价格	P1	元/吨	3000	追踪指标
硫酸价格	P2	元/吨	1300	追踪指标
电力价格	P3	元/kwh	1.2	追踪指标
汇率	C2		6.5	追踪指标
SC6 成本	C3	元	208000	$C1 \times C2 \times 8$
碳酸钠	C4	元	6000	追踪指标
硫酸	C5	元	2080	追踪指标
其余材料	C6	元	2000	历史分析
辅料成本	C7	元	10080	$C5 + C6 + C7$
原材料总成本	C8	元	218080	$C3 + C4 + C5 + C6$
用电量	E1	kwh	1800	历史数据
其余能耗	E2	元	700	历史数据
折旧摊销	E4	元	4000	历史数据
人力成本	E5	元	1470	历史数据
其他	E6	元	1000	历史数据
加工费用合计	C9	元	9330	$E2 + E4 + E5 + E6 + P3 \times E1$
成本合计	C	元	227410	$C8 + C9$

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

3.2. 可追踪宏观行业经济指标

前文我们对有色金属行业产业链结构和典型公司财务拆分框架进行了梳理。从结果看, 首先确定公司主要营收来源, 然后对各业务的收入和成本端分别进行追踪。例如碳酸锂, 收入端可追踪价格: 碳酸锂: Li_2CO_3 99%, 需求端可追踪新能源汽车销量等; 成本端可追踪锂精矿、碳酸钠和硫酸价格等指标。

表 5: 有色金属及细分行业经济指标

类型	指标	频率
价格	长江有色市场: 平均价: 铜: 1#, 铝: A00, 铅: 1#, 锌: 0#, 锡: 1#, 钴: 1# 等	日
	价格: 碳酸锂、价格: 氢氧化锂、到岸价: 锂辉石等	日
	市场价: 1# 电解铜、中间价: A0-1 氧化铝、市场价: 硫酸(98%): 全国等	日
产量	铜材: 产量: 当月值、氧化铝: 产量: 当月值、锌: 产量: 当月值等	月
	碳酸锂: 产量: 当月值、产量: 氢氧化锂: 当月值等	月
库存	铜精矿: 港口库存: 合计、LME 铝: 库存、库存: 阴极铜、库存: 电解铝等	日 周
需求	新能源汽车: 产量、房地产施工面积: 累计值等	月
宏观	工业增加值: 当月同比、PMI、社会融资规模: 当月值等	月
加工费	现货: 中国铜冶炼厂: 粗炼费(TC)、现货: 中国铜冶炼厂: 精炼费(RC) 等	周
运费	波罗的海运费指数: 干散货(BDI)、SCFI: 综合指数等	日 周

数据来源: 国泰君安证券研究

3.3. 小结

传统的量化研究中，我们一般会梳理很多指标，然后基于一定的标准，进行样本内筛选，并预期其可能在样本外也是有效的。从更具逻辑的视角，我们认为可以借鉴行业分析师的方法。具体来说，首先对其营收来源进行细分；其次，对于每一块业务，确定其产品是什么，价格和成本可追踪哪些指标，产量和销量如何界定。在此基础上，按照产品生产/业务运行流程，确定如何逐步得到子营收，最终汇总得到实时营收。

4. 有色金属行业基本面景气度预测

基于前文对有色金属及细分行业产业链结构和财务拆分模型的梳理，此部分我们对其基本面景气度进行预测。首先，我们对预测模型和数据处理方法进行说明，然后给出各细分行业预测流程和结果，并进行分析。

4.1. 预测方法和模型

对于行业基本面景气，我们使用 ROE-TTM 作为代理变量¹，基于可得的宏观行业景气数据对其进行预测。这些数据，包括价格、产量、库存和需求等数据，涵盖日、周、月和季度等不同频率的数据。因此，我们使用混频数据抽样（MIDAS），进行模型构建²。

在实际使用中，还会面临如下问题：同一类指标或有多个数据可对应，如果将其全部纳入模型，对参数估计和预测准确度产生影响。在 Nowcasting 框架下，使用因子化来解决这一问题。将其与 MIDAS 结合，可得 Factor-MIDAS 模型框架，其一般形式为：

$$y_{t_q+h_q} = \beta_0 + \beta_1 W(L^{1/m}; \theta) \hat{f}_{t_m+w}^m + \varepsilon_{t_m+h_m}^m$$

向前预测值为：

$$y_{T_q+h_q|T_m+w} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 W(L^{1/m}; \hat{\theta}) \hat{f}_{t_m+w}^m$$

与一般模型形式的差别是，需要首先对解释变量 $\hat{f}_{t_m+w}^{(m)}$ 进行估计。实际应用中，我们使用动态因子模型框架对潜在因子进行估计。

对于基本面景气度预测，被解释变量为行业 ROE-TTM，解释变量包括前者滞后一个季度的值，以及所涉及的宏观行业经济数据。对于这一设定，我们并不追求对目标变量进行最为准确的预测，而是更为关注其变化趋势。因此，我们使用的是经济数据的变化值，即同比或者环比。从最新数据的向上或向下变化中，获取其对目标变量带来的综合影响。

4.2. 基本面景气度预测结果

基于前文所做的工作，此部分我们给出有色金属及细分行业基本面景气度预测流程和结果。对于基本面景气度预测，逻辑基础是对其成本和收益端进行分析，这包括量和价的综合影响。同时，宏观货币财政指标也

¹ 细节可见《中观景气研究：如何刻画基本面景气度》。

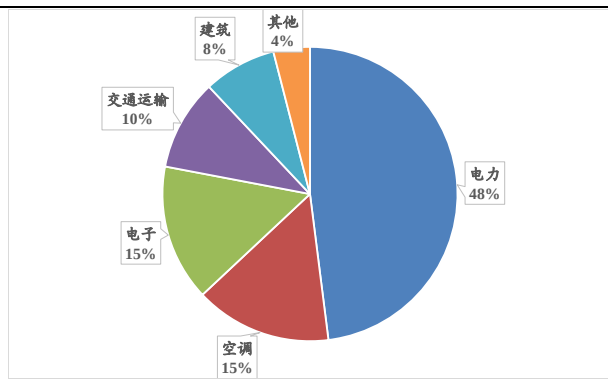
² 细节可见《MIDAS：混频数据预测通用框架》。

会有相应的影响。

4.2.1. 工业金属

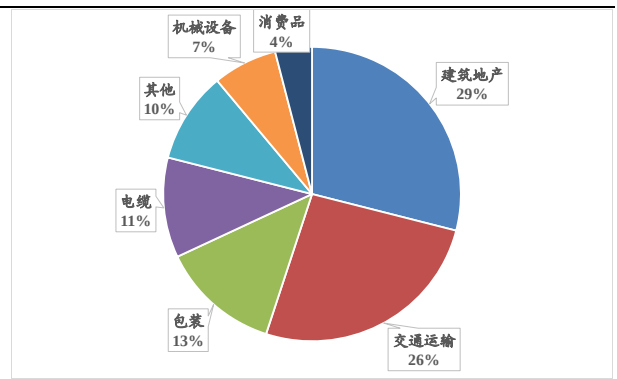
工业金属主要包括铜、铝、铅、锌等。以铜为例，上游主要对矿山原矿进行开采和筛选，得到主要原料铜精矿；中游主要是冶炼环节，粗炼可以得到粗铜，进一步精炼得到可直接用于加工的精炼铜，阴极铜、电解铜和精铜；下游主要是通过不同的加工工艺，将精铜加工成各种形状的铜材产品，如铜棒、铜管、铜箔等；最后，铜材作为产品进行终端消费。下图给出的是铜、铝、铅和锌下游需求的行业分布。

图 19 铜下游需求分布：2020 年



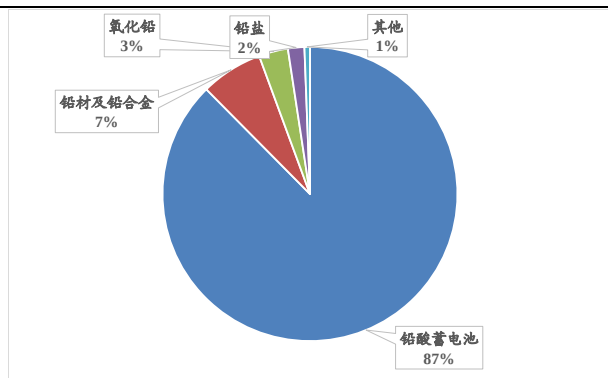
数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

图 20 铝下游需求分布：2020 年



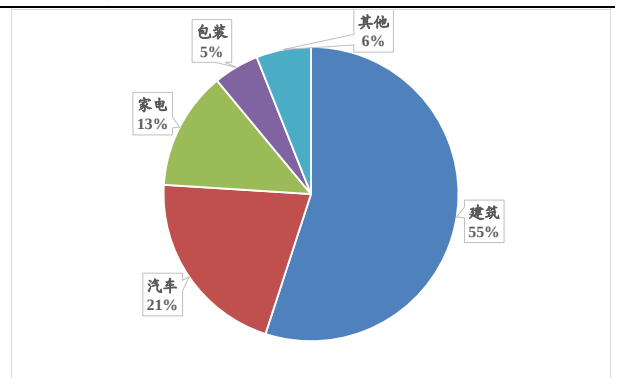
数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

图 21 铅下游需求分布：2020 年



数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

图 22 锌下游需求分布：2020 年



数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

对于工业金属的基本面景气度预测，我们从如下几个维度进行指标确定：价格，即国内和 LME 铜铝铅锌价格走势；产量，铜材、氧化铝、精炼铜(铜)等下游加工产品；库存，LME 和上期所相关品种；需求，房地产、家电和汽车等；具体见表 6。

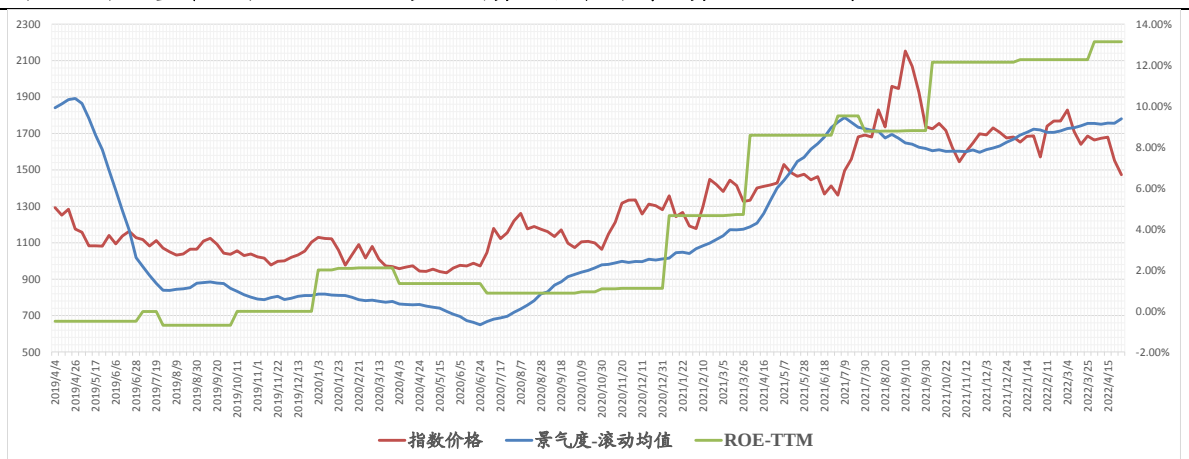
基于上述指标，我们对工业金属行业基本面景气度，即 ROE-TTM 进行即时预测，结果见图 23。图中给出了指数价格走势、报告期对应的行业景气度和预测得到的基本面景气度。从结果可以看出，所得预测结果与实际财务数据走势基本一致，且因财务数据的发布存在一定的滞后，即时效性相对更强。

表 6: 基本面景气度预测指标: 工业金属

指标类型	指标名称	更新频率	指标处理方法
价格	铜、铝、铅、锌等价格	日频	环比
产量	铜、铝、铅、锌等	月频	同比
库存	LME 和上期所库存指标	日频	环比
需求	房地产、汽车、电力设备等	月频	同比
经济环境	工业、货币、社融指标	月频	同比

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 23 行业基本面景气度预测、实际财务指标和行情走势: 工业金属

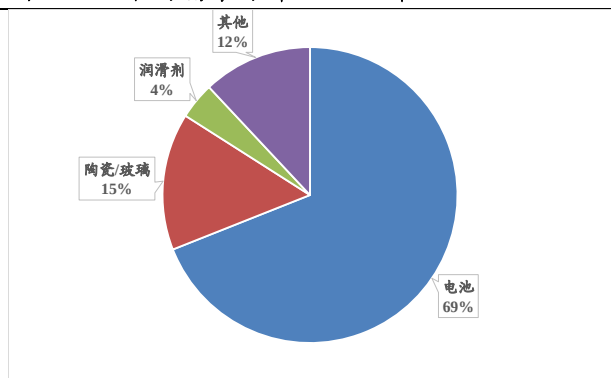


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究; 数据区间, 2019-2022 年 4 月

4.2.2. 能源金属

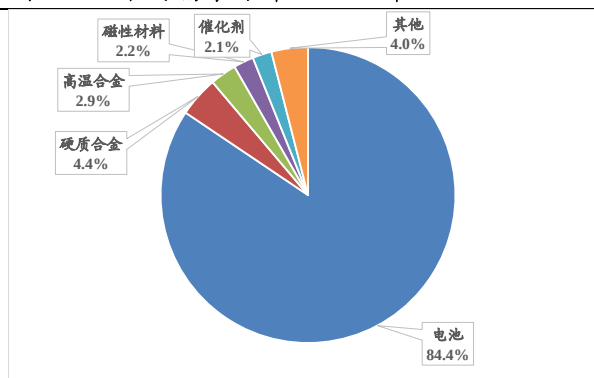
能源金属主要包括锂、钴和镍等。从下游需求看, 电池为其主要应用场景, 其次还有陶瓷、玻璃等。前文我们对碳酸锂的生产成本进行了分析, 因目前指标时序长度相对不足, 因此目前仅考虑了价格、需求和宏观环境, 见表 7。

图 24 锂下游需求分布: 2020 年



数据来源: 安泰科, 国泰君安证券研究

图 25 钴下游需求分布: 2020 年



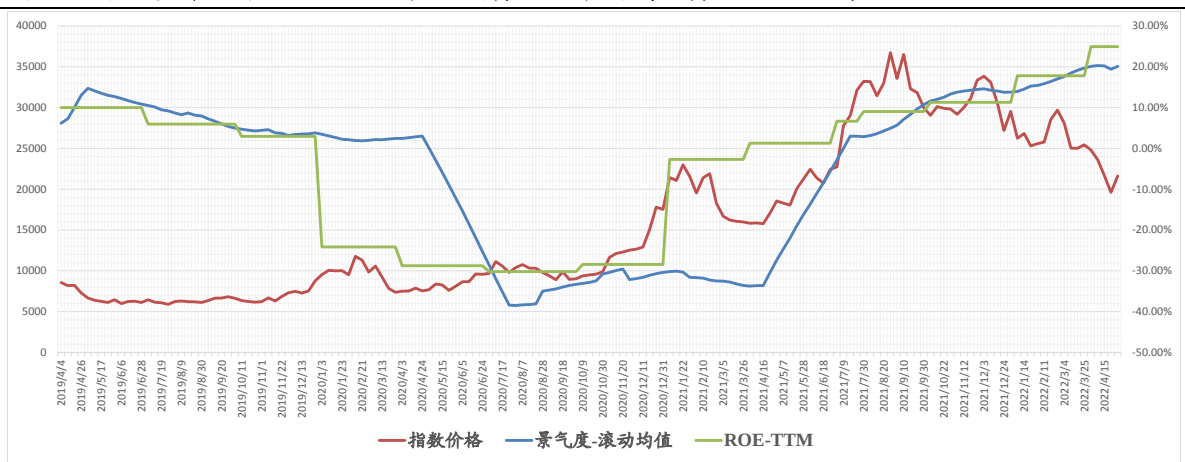
数据来源: 安泰科, 国泰君安证券研究

表 7: 基本面景气度预测指标: 能源金属

指标类型	指标名称	更新频率	指标处理方法
价格	碳酸锂、四氧化三钴等	日频	环比
需求	新能源汽车、电池、玻璃等	月频	同比

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 26 行业基本面景气度预测、实际财务指标和行情走势：能源金属

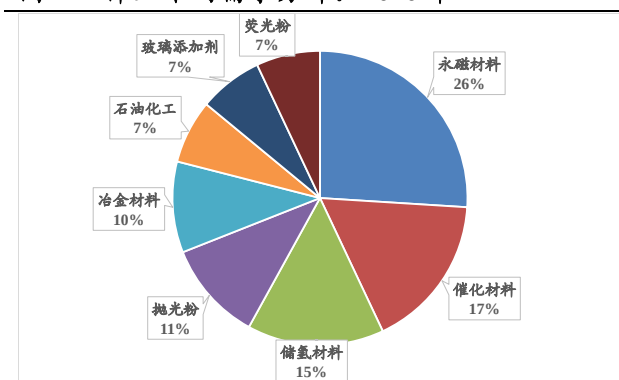


数据来源：Wind，国泰君安证券研究；数据区间，2019-2022 年 4 月

4.2.3. 小金属

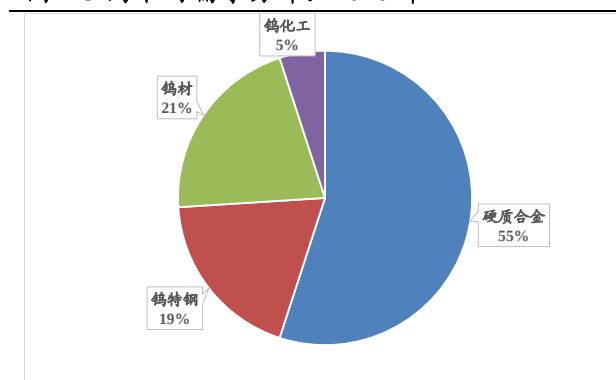
小金属主要包括稀土、钨、钼和其他小金属。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能，对改善产品性能，增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前，钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料，是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，行业前景广阔。我们看到新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。具体来看，新能源车是稀土需求增长的核心应用领域。对于小金属，我们从价格、需求和宏观环境三个维度进行了指标筛选，见表 8。

图 27 稀土下游需求分布：2020 年



数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

图 28 钨下游需求分布：2020 年



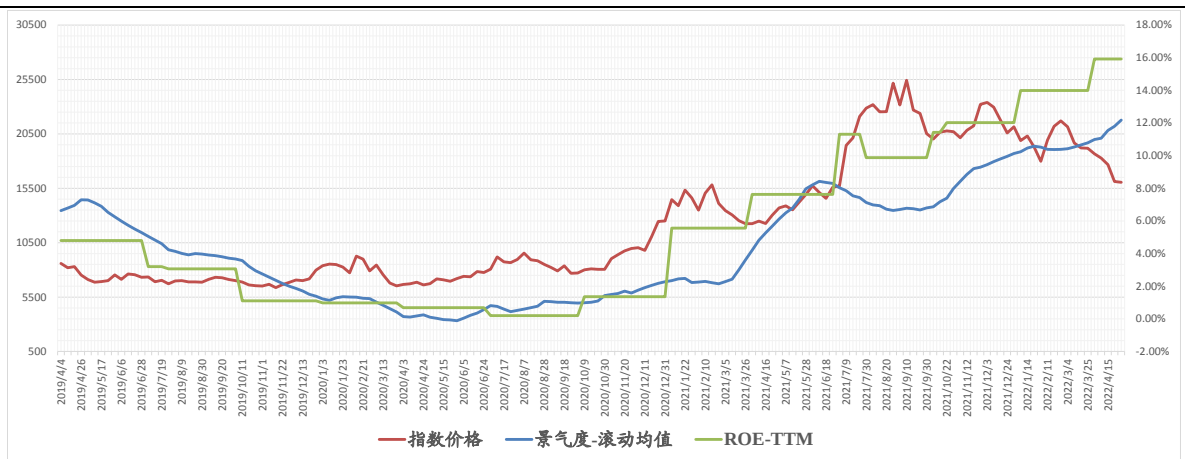
数据来源：安泰科，国泰君安证券研究

表 8: 基本面景气度预测指标：小金属

指标类型	指标名称	更新频率	指标处理方法
价格	氧化镨、氧化钕、氧化铽等价格	日频	环比
需求	稀土、机器人、电机等	月频	同比
经济环境	工业、货币、社融指标	月频	同比

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 29 行业基本面景气度预测、实际财务指标和行情走势：小金属



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；数据区间，2019-2022 年 4 月

4.2.4. 有色金属行业

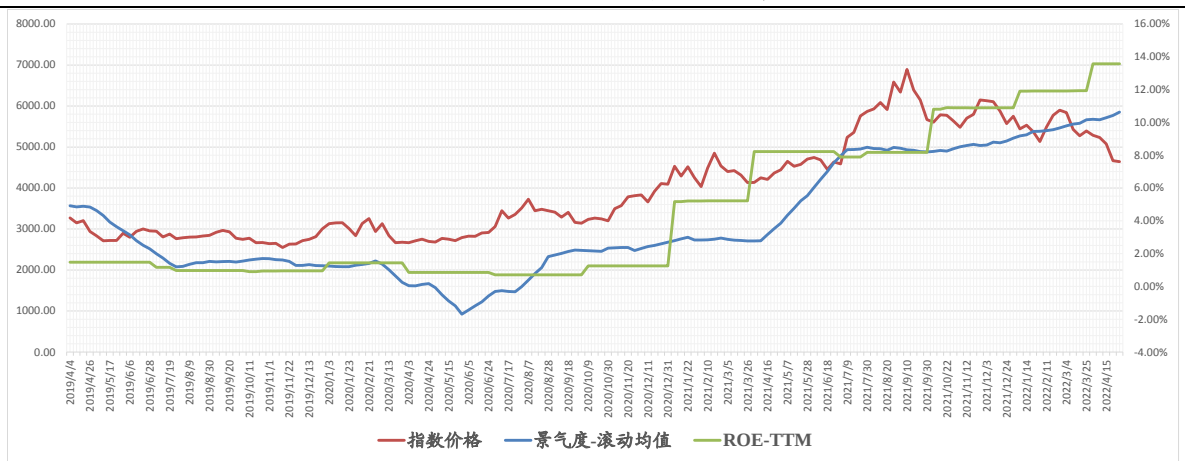
对于整体的有色金属行业，与已有研究³保持一致，指标筛选和预测结果见表 9 和图 30。从结果来看，所得基本面景气预测值与实际盈利水平走势一致，且具有较强的领先性。

表 9：基本面景气度预测指标：有色金属

指标类型	指标名称	更新频率	指标处理方法
价格	铜、铝、铅、锌、锡、钴、锑等价格	日频	环比
上游成本	采掘等相关行业 PPI 价格指数	月频	同比
产量	铜、铝、铅、锌等	月频	同比
库存	LME 和上期所库存指标	日频	环比
下游需求	机械设备、汽车、电力设备等	月频	同比
经济环境	货币、社融指标	月频	同比

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 30 行业基本面景气度预测、实际财务指标和行情走势：有色金属



数据来源：Wind，国泰君安证券研究；数据区间，2019-2022 年 4 月

³ 《MIDAS：混频数据预测通用框架》。

4.3. 小结

基于前文的研究，此部分我们对如何预测有色金属及细分行业基本面景气度进行了研究。从一般维度看，需要考虑如下几个维度的因素：一，产品价格；二，产品产销量；三，相关库存指标；四，下游需求；五，宏观环境指标。对于不同行业及细分板块，虽然分析方法相似，但是实际可追踪指标种类以及时序长度存在差异，或需进行优化。因为数据种类和频率存在差异，MIDAS 框架是较为合适的处理框架，适用性较强。

5. 结论

在本报告中，我们对有色金属行业产业链、财务拆分模型和基本面景气度预测框架进行了研究。

通过产业链结构分析，确定各环节成本收益因素；借助标的财务拆分框架，确定其营收来源和营收追踪方法，进而抽取相关标准化指标。最后，我们给出了工业金属、能源金属、小金属和有色金属基本面景气度预测方法，并对结果进行了分析。从结果看，宏观行业高频数据的使用，以及 MIDAS 框架的使用，具有较好的效果。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		